APPELLO 9 SETTEMBRE 2016

ESERCIZIO 1:

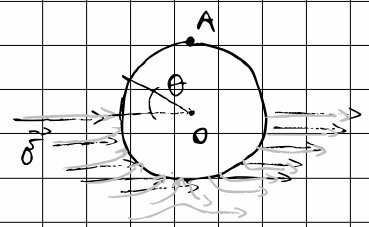
a) COND. NEUTRO QUALSIASI, CAMPO ESTERNO $\vec{E}_0$.

PER LA NATURA COSTITUTIVA DI UN CONDUTTORE IL CAMPO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL SUO VOLUME DEVE ANNULLARSI. CIÒ È VERO PERCHÉ GLI e^- LIBERI DI MUOVERSI SI RIORGANIZZINO AL FINE DI OTTENERE UNA SITUAZIONE DI MINOR ENERGIA, TALE SITUAZIONE È CARATTERIZZATA DALL'EQUIPOTENZIALITÀ SUL VOLUME INTERNO.
LA CARICA INDOTTA DAL CAMPO ELETTRICO ESTERNO E_0 SI DISPORRÀ DUNQUE SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL CONDUTTORE.
INOLTRE IL CAMPO ELETTRICO IN PROSSIMITÀ DELLA SUPERFICIE È DIRETTO NORMALMENTE ALLA SUPERFICIE, ESSENDO $E_{int} = 0$
IN VIRTÙ DELLA II LEGGE DI MAXWELL DELL'E.S.
INOLTRE NON FOSSE COSÌ SI CREEREBBE UN MOTO TANGENZIALE DI ELETTRONI FINO ALLA DISTRIBUZIONE CHE PORTA ANNULL. DELLA COMP. TANG. DEL CAMPO ESTERNO.

IN PRESENZA DI UNA CAVITÀ VUOTA SI OSSERVA LO STESSO COMPORTAMENTO, DIFATTI SE CI FOSSE UNA DISTRIBUZIONE DI CARICA INTERNA VERREBBE MENO LA NEUTRALITÀ DEL CAMPO NEL VOLUME DEL CONDUTTORE.

B) COND. SFERICO R NEUTRO $\vec{E}_0$

$\sigma \sim \sigma_0 \cos\theta$



$\sigma(A) = 0$
$\rho(A) = 0$

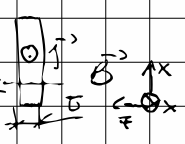
$\sigma(O) / \rho(O) = 0$
$\vec{E}(O) = 0$

ESERCIZIO 2:

a) $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$
ESSENDO $\vec{F} \perp \vec{v}$ SEMPRE $L = \Delta E_k = 0$
DUNQUE L'ENERGIA CINETICA SI CONSERVA.

$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt} \neq 0$ LA Q.TÀ DI MOTO NON SI CONSERVA.

b) $\vec{J}$, n, d, τ, $\vec{B}$



$\vec{J} = -en\vec{v}$
$\Rightarrow \vec{v} = -\frac{\vec{J}}{en}$

$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B} = -e \cdot \frac{J}{en} B \vec{u}_x = -J\frac{B}{n}\vec{u}_x$

$\vec{F}_E = q\vec{E} = -\vec{F}_L \Rightarrow \vec{E} = \frac{J}{en}B\vec{u}_x$

SUPPOSTO E UNIFORME

$\Delta V = V_P - V_Q = \int_Q^P dV = -\int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{JB}{en} d$

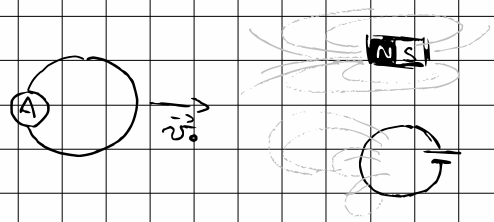
ESERCIZIO 3:

a) SI HA INDUZIONE E.M. A CAUSA DI UNA VARIAZIONE NEL TEMPO DI CAMPO MAGN.:

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ DEDOTTA DALLA LEGGE DI FARADAY - NEUMANN - LENZ:

$\mathcal{E} = -\frac{\partial \Phi_S(\vec{B})}{\partial t}$

TALE FENOMENO SI PRESENTA IN DUE PRINCIPALI SITUAZIONI:
UNA SPIRA È IN MOTO IN UN CAMPO $\vec{B}$ COSTANTE, MA DISUNIFORME
OPPURE UNA SPIRA VIENE IMMERSA IN UN CAMPO MAGNETICO $\vec{B}$ VARIABILE NEL t.

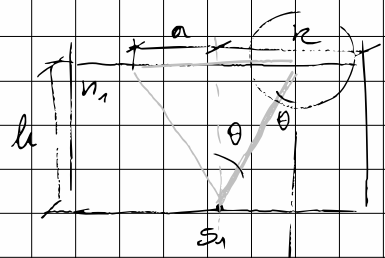


b) LA LEGGE DI LENZ DETERMINA IL SEGNO DELLA f.e.m. INDOTTA, IN PARTICOLARE STABILISCE CHE LA CORRENTE INDOTTA NELLA SPIRA DEVE CIRCOLARE DI MODO CHE SI "OPPONGA" ALLA VARIAZIONE DI FLUSSO MAGNETICO, AGISCE DUNQUE COME INERZIA DEL SISTEMA ELETTROMAGNETICO.
TALE LEGGE È NECESSARIA PERCHÉ CI SIA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA.

ESERCIZIO n:

h ; R ; PUNTIFORME ; a

a) $n_1 = ?$



$$\frac{a}{h} = \operatorname{tg}\theta_l$$

$$\theta_l = \operatorname{arctg}\left(\frac{a}{h}\right) = 48{,}7°$$

PER EFFETTO DELLA RIFLESSIONE TOTALE

$$n_1 \sin\theta_l = 1$$

$$n_1 = \frac{1}{\sin\theta_l} = 1{,}33$$

b) ESSENDO $n_1 > n_{aria} \approx 1$
NON SI PRESENTA IL FENOMENO DELLA RIFLESSIONE TOTALE.
QUINDI $\theta - R$.